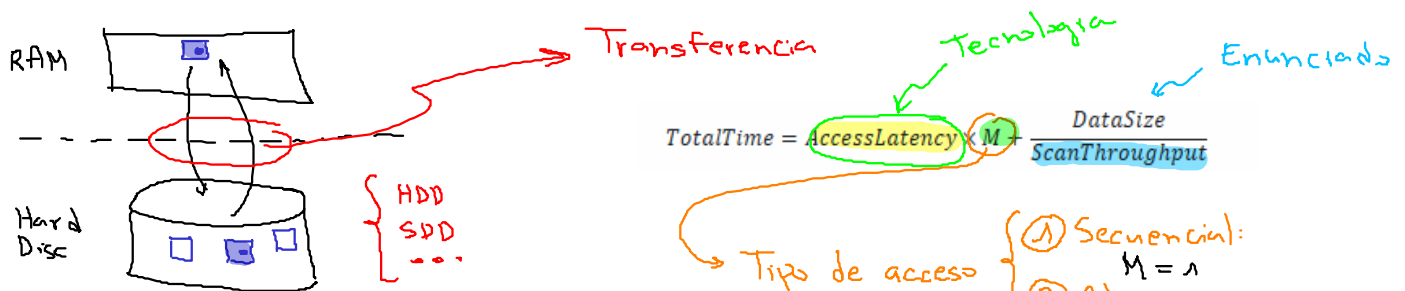


# 16/03/2026 - Estructuras de datos y Laboratorio (Ude@)

## Sobre la practica 3 - Medicion del desempeño

### 1. Herramientas a tener a la mano:

#### 1. Diapositivas clase 3 (Teoria)



$$TotalTime = AccessLatency * M + \frac{DataSize}{ScanThroughput}$$

Tipo de acceso {  
① Secuencial:  $M = 1$   
② Aleatorio:  $M > 1$

Tabla comparativa técnica de diferentes tecnologías de almacenamiento y red

| Medio de Almacenamiento | Latencia de Acceso (secs) | Throughput de Escaneo (GB/sec) | Tiempo Total (Bloque 64MB) |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| RAM (D-RAM)             | ~100 nanosegundos         | ~100 GB/seg                    |                            |
| SSD de gama alta        | ~10 microsegundos         | ~5 GB/seg                      |                            |
| HDD (Disco Duro)        | ~10 milisegundos          | ~100 MB/seg                    |                            |
| Red (Máquinas M1 a M2)  | ~1 microsegundo           | ~5 GB/seg                      |                            |

#### Referencias de Rendimiento Teórico

Utilice estos valores como línea base para validar si sus resultados son coherentes con la teoría:

| Tecnología | Latencia Promedio | Throughput Típico | IOPS Típico (4 KB aleatorio) | Escala de Tiempo |
|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| HDD        | 10 ms             | 100 - 150 MB/s    | 75 - 300                     | Milisegundos     |
| SSD (SATA) | 100 µs            | 500 - 550 MB/s    | 50,000 - 100,000             | Microsegundos    |
| SSD NVMe   | 10 - 20 µs        | 2 - 7 GB/s        | 500,000 - 1,000,000+         | Microsegundos    |

## Organizar el entorno de trabajo

### Paso 1 — Cree el repositorio y obtenga los archivos necesarios para la practica

Tal y como se hizo en la practica anterior, cree un repositorio en github publico para la entrega del laboratorio cuyo nombre tenga el siguiente formato `lab3-IO_performance-NombreApellido`.

Luego clone este repositorio en su máquina local:

```
git clone lab3-IO_performance-NombreApellido
cd lab3-IO_performance-NombreApellido
```

Si prefiere trabajar en Google Colab, abra el notebook directamente desde GitHub usando el botón "Open in Colab" que aparece al inicio del archivo `.ipynb`.

1 General

Owner \* **tiगतo** / Repository name \* **lab3-IO\_performance-RamonValdez**  
 lab3-IO\_performance-RamonValdez is available.

Great repository names are short and memorable. How about [ubiquitous-octo-carnival?](#)

Description  
 Repositorio con la solución de la práctica 3  
 44 / 350 characters

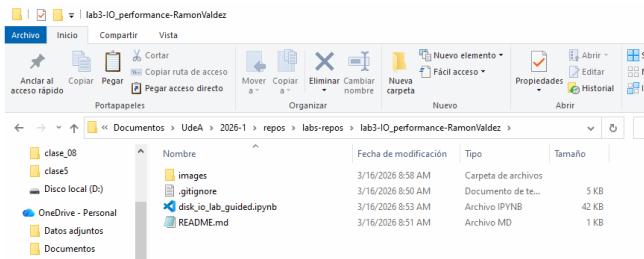
2 Configuration

Choose visibility \*  
 Choose who can see and commit to this repository **Public**

Add README  
 READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#) **On**

Add .gitignore  
 .gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#) **Python**

Add license  
 Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#) **No license**



lab3-IO\_performance-RamonValdez **Public**

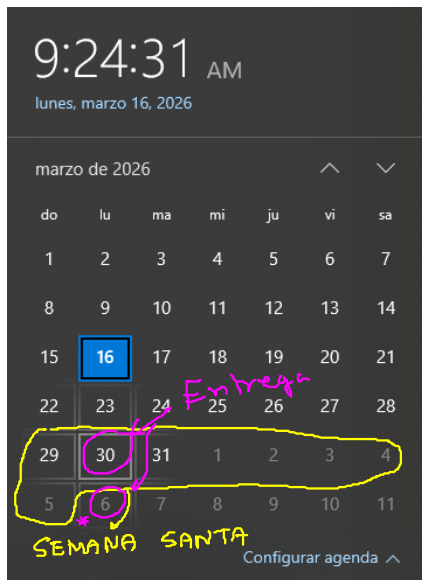
main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

|                          |                         |                        |           |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| <b>tiगतo</b>             | Se agrega archivo vacío | 730c88e · 1 minute ago | 4 Commits |
| images                   | Se agrega archivo vacío | 1 minute ago           |           |
| .gitignore               | Initial commit          | 11 minutes ago         |           |
| README.md                | README actualizado      | 3 minutes ago          |           |
| disk_io_lab_guided.ipynb | Se agregó el notebook   | 3 minutes ago          |           |

2. Sobre la nota

Lab 3 = Parcial 1



Fecha de entrega:

- Marzo 30 (Máximo: Abril 6)

## 5. EVALUACIÓN

Laboratorios: 35%

Proyecto integrador: 20%

Examen (teórico-práctico): 20%

Quices / participación: 10%

Talleres / tareas: 15%

Labs: 40% (10%)

Teoría: 60%

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$  } 15%